

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Satrio Sri Gunawan

NIM : 224308069

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/satriosrigunawan>

Student Lab Assistant :

1. Judul Percobaan

Object Detection with OpenCV & Kaggle Dataset

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kontrol cerdas (intelligent control systems).
2. Mengenali peran AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam sistem kendali.
3. Mempelajari penerapan Computer Vision dalam sistem kontrol berbasis AI.
4. Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
5. Memanfaatkan GitHub untuk version control dan Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

A. Konsep Dasar Kontrol Cerdas (Intelligent Control Systems)

Kontrol cerdas adalah sistem kendali canggih yang memadukan prinsip kontrol tradisional dengan teknik kecerdasan buatan (AI). Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah, belajar dari data, dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian. Sistem ini secara otomatis menyesuaikan kinerjanya, tidak seperti sistem kontrol konvensional yang kaku.

Alih-alih mengandalkan model matematika yang kaku, kontrol cerdas justru menggunakan data untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, dalam kontrol tradisional seperti PID controller, parameternya harus dihitung dan disetel secara manual. Sebaliknya, kontrol cerdas dapat mempelajari dan menyesuaikan parameter ini secara otomatis melalui Machine Learning (ML) atau Deep Learning (DL), yang membuatnya lebih fleksibel dan adaptif.

Logika fuzzy memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan bahasa dan logika manusia, yang sangat ideal untuk sistem yang tidak pasti.

- **Jaringan saraf (Neural Networks)** meniru cara kerja otak manusia untuk memodelkan hubungan rumit antara input dan output.
- **Pembelajaran penguatan (Reinforcement Learning)** mengajarkan sistem untuk belajar secara mandiri melalui uji coba dan kesalahan.

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, kontrol cerdas menjadi lebih mudah beradaptasi, fleksibel, dan efisien dibandingkan kontrol konvensional. Penerapannya mencakup berbagai bidang, seperti:

- **Robotika:** mengendalikan pergerakan robot.
- **Otomotif:** pada sistem kendaraan otonom.
- **Industri:** untuk mengoptimalkan proses manufaktur.
- **Medis:** mengontrol peralatan kesehatan.

B. Peran AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam Sistem Kendali

Kecerdasan Buatan (AI) adalah bidang luas yang memungkinkan komputer untuk meniru cara berpikir dan kecerdasan manusia. Di dalam AI, terdapat **Pembelajaran Mesin (Machine Learning/ML)**, sebuah metode di mana sistem belajar dari data untuk mengidentifikasi pola dan membuat keputusan, alih-alih diatur oleh instruksi yang ketat.

Lebih spesifik lagi, **Pembelajaran Mendalam (Deep Learning/DL)** adalah salah satu teknik ML yang paling canggih. Teknik ini memanfaatkan **jaringan saraf tiruan** berlapis-lapis untuk menganalisis data yang rumit, seperti foto atau rekaman audio.

C. Penerapan Computer Vision dalam Sistem Kontrol Berbasis AI

Computer Vision merupakan salah satu bidang dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan komputer untuk “melihat” serta mengenali objek melalui gambar maupun video. Dalam penerapannya pada sistem kontrol cerdas, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk:

- Mengidentifikasi objek atau warna tertentu.
- Mengoperasikan robot dengan bantuan masukan visual.
- Melakukan pengawasan kualitas produk dalam proses industri.

Dengan adanya computer vision, sistem kendali dapat bekerja lebih interaktif karena mampu menanggapi kondisi visual di sekitarnya,

D. Python dan OpenCV untuk Deteksi Objek

Python dipilih karena memiliki sintaks yang sederhana serta dukungan banyak pustaka siap pakai. Salah satu pustaka yang berperan penting adalah OpenCV (Open Source Computer Vision Library).

OpenCV menyediakan berbagai fitur, di antaranya:

- Pemrosesan citra seperti filtering, deteksi tepi, dan thresholding.
- Konversi ruang warna, misalnya dari BGR ke HSV.
- Pengenalan objek berdasarkan warna, bentuk, maupun pola tertentu.

Pada praktikum ini, OpenCV dimanfaatkan untuk melakukan pendeteksian objek berwarna (seperti merah, biru, hijau, dan kuning) secara real-time melalui kamera.

E. GitHub dan Kaggle dalam Sistem Cerdas

- GitHub adalah platform untuk version control yang memungkinkan mahasiswa menyimpan, membagikan, dan mengelola kode. Dengan GitHub, percobaan yang dilakukan bisa terdokumentasi dengan baik dan bisa dikembangkan lebih lanjut.
- Kaggle adalah platform yang menyediakan dataset publik untuk kebutuhan pembelajaran mesin. Dengan dataset dari Kaggle, sistem kontrol cerdas bisa dilatih dan diuji menggunakan data nyata.

4. Analisis dan Diskusi

ANALISIS

1. Apa yang terjadi jika kamera menangkap objek berwarna merah?

Saat sebuah objek merah terdeteksi oleh kamera, sistem akan mengenali dan menandainya menggunakan kotak pembatas berwarna merah disertai label teks “Merah”. Proses ini dimungkinkan karena citra dari kamera yang awalnya dalam format BGR dikonversi terlebih dahulu ke format HSV, lalu dicocokkan dengan rentang nilai HSV untuk warna merah (`lower_red` dan `upper_red`) yang sudah ditetapkan.

2. Bagaimana mekanisme sistem dalam mendeteksi dan memfilter warna merah?

Deteksi warna merah dilakukan dengan memanfaatkan fungsi `cv2.inRange()`, yang menghasilkan masking pada piksel sesuai dengan rentang HSV merah. Bagian yang sesuai dengan rentang tersebut akan tampil putih (255), sementara area lainnya menjadi hitam (0). Masking yang terbentuk kemudian dianalisis menggunakan `cv2.findContours()` untuk memperoleh kontur objek. Dari kontur tersebut, sistem membuat kotak pembatas dengan `cv2.boundingRect()`, menampilkannya menggunakan `cv2.rectangle()`, dan menambahkan label teks “Merah” dengan `cv2.putText()`. Prosedur yang sama juga dipakai untuk mendeteksi warna lain seperti biru, hijau, dan kuning.

3. Bagaimana penerapan metode ini dalam intelligent control systems?

Teknik deteksi warna dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan sistem kontrol cerdas berbasis Computer Vision. Beberapa contoh aplikasinya meliputi:

- Robot line follower, yaitu robot yang bergerak mengikuti lintasan dengan warna tertentu.
- Sistem sortasi industri, yang memisahkan produk sesuai dengan warna kemasan.
- Kamera pengawas cerdas, yang mampu mengenali objek berdasarkan warna spesifik.

Walaupun masih tergolong sederhana, metode ini dapat menjadi titik awal menuju pengembangan lebih lanjut dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau

Deep Learning agar sistem mampu beradaptasi lebih baik dan menghasilkan deteksi yang lebih akurat.

DISKUSI

1. Bagaimana peran AI dalam meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

Penggunaan Artificial Intelligence (AI), khususnya melalui pendekatan **Machine Learning (ML)** dan **Deep Learning (DL)**, dapat memperluas kemampuan serta meningkatkan akurasi sistem Computer Vision. Jika metode berbasis HSV hanya terbatas pada pembedaan objek melalui rentang warna, maka AI mampu mengenali objek dengan mempertimbangkan fitur yang lebih kompleks, seperti bentuk, pola, maupun kombinasi warna. Model modern seperti **Convolutional Neural Network (CNN)** dan **YOLO** memungkinkan deteksi objek berlangsung secara real-time dengan presisi tinggi, bahkan tetap andal ketika kondisi pencahayaan berubah-ubah.

2. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

1) Kelebihan:

- a) Mudah dipahami serta dapat diterapkan dengan relatif sederhana.
- b) Memiliki kecepatan komputasi tinggi dan tidak membutuhkan dataset
- c) Sesuai digunakan sebagai langkah awal dalam mempelajari CV

2) Kekurangan:

- a) Latar belakang dengan warna serupa berpotensi menyebabkan deteksi yang keliru.
- b) Rentan terhadap variasi intensitas Cahaya.
- c) Terbatas pada identifikasi objek melalui warna tanpa mempertimbangkan bentuk maupun detail lainnya.

3. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

- Menggunakan algoritma berbasis AI/Deep Learning seperti YOLO, SSD, atau Faster R-CNN untuk deteksi objek yang lebih kompleks.
- Melakukan pre-processing pada citra, seperti normalisasi pencahayaan, pengurangan noise, dan penyesuaian brightness/contrast.
- Mengombinasikan metode deteksi warna dengan deteksi bentuk agar hasil lebih spesifik.
- Melatih sistem dengan dataset yang lebih beragam (misalnya dari Kaggle) sehingga sistem lebih robust terhadap berbagai kondisi.

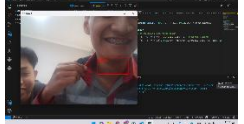
5. Assignment

Pada program awal, sistem hanya mampu mendeteksi warna merah. Kemudian, pada tahap assignment dilakukan pengembangan program sehingga mampu mendeteksi empat warna, yaitu merah, biru, kuning dan hijau. Proses deteksi masih menggunakan metode yang sama, yaitu konversi citra dari BGR ke HSV (Hue, Saturation, Value) dan pembuatan masking berdasarkan rentang nilai HSV masing-masing warna.

Setiap warna yang terdeteksi ditandai dengan bounding box sesuai warnanya dan dilengkapi dengan label teks di bagian atas kotak tersebut. Penambahan bounding box dan label ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi warna objek secara visual serta memastikan sistem bekerja sesuai dengan rentang HSV yang telah ditentukan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Setelah program yang telah dimodifikasi diuji, sistem berhasil mendeteksi objek dengan warna merah, biru, kuning, dan hijau. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa sistem mampu memberikan penanda berupa bounding box serta label teks pada objek sesuai dengan rentang HSV yang telah ditetapkan. Untuk memperjelas hasil percobaan, ditampilkan tabel beserta dokumentasi output program.

No	Warna Objek	Hasil Deteksi	Keterangan	Foto
1	Biru	Terdeteksi	Gambar biru dan kotak warna bertuliskan biru	
2	Kuning	Terdeteksi	Gambar Kuning dan kotak warna bertuliskan Kuning	
3	Hijau	Terdeteksi	Gambar Hijau dan kotak warna bertuliskan Hijau	
4	Merah	Terdeteksi	Gambar Merah dan kotak warna bertuliskan Merah	

7.Kesimpulan

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa penerapan Computer Vision dengan OpenCV mampu melakukan deteksi objek berdasarkan warna secara efektif melalui proses konversi citra dari format BGR ke HSV. Program yang dibuat berhasil mengenali empat warna utama—merah, biru, hijau, dan kuning—serta menampilkan deteksinya dalam bentuk bounding box dan label teks secara real-time. Percobaan ini membuktikan bahwa metode deteksi warna berbasis HSV cukup sederhana, mudah diaplikasikan, dan mampu menghasilkan output sesuai dengan tujuan praktikum.

8.Saran

1. Mengembangkan sistem menggunakan algoritma AI atau Deep Learning agar lebih adaptif dan cerdas.
2. Mengintegrasikan deteksi warna dengan metode lain, misalnya pengenalan bentuk, guna meningkatkan tingkat akurasi.
3. Menyesuaikan rentang HSV secara lebih presisi agar deteksi tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan Cahaya.
4. Memperluas jenis warna yang dapat dikenali sehingga sistem menjadi lebih komprehensif.

9.Daftar Pustaka

Ahadi et al. (2024) – "Implementasi sistem pendeteksi warna objek dengan OpenCV-Python" dalam *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* menyajikan implementasi deteksi warna (merah, hijau, biru) menggunakan OpenCV dan Python secara real-time, mendukung penggunaan sebagai materi pembelajaran dasar.

H. Sutanto dan L. K. Wijaya, "Deteksi Warna dan Bentuk Objek menggunakan Pemrosesan Citra Digital untuk Aplikasi Robot Line Follower," *Jurnal Teknik Elektro*, vol. 12, no. 3, pp. 145-154, 2020.